

# Aula 01

## Pensando como um Computador

*Introdução ao Pensamento Computacional e Python*

Alunos:

- Edmar Junyor Bevilaqua (4235123)
- Júlia Garske (4234708)

# O que é Pensamento Computacional?

---

*Como seguir uma receita de bolo: **passo a passo, sem pular etapas!***

- Uma forma de resolver problemas como um computador
- Usado por engenheiros, médicos, artistas e... programadores!
- Ajuda a pensar de forma lógica e organizada

# Os 4 Pilares do Pensamento Computacional

---

## Decomposição

Dividir o problema  
em partes  
menores

## Padrões

Reconhecer  
semelhanças e  
regularidades

## Abstração

Focar no que  
importa, ignorar o  
resto

## Algoritmo

Criar o passo a  
passo da solução

# O que é uma Linguagem de Programação?

---

- Uma forma de 'falar' com o computador
- O computador só entende 0s e 1s: a linguagem traduz!
- Exemplos: Python, JavaScript, C++, Java, Scratch
- Cada linguagem tem seu próprio vocabulário e regras

**Humano**

"Some 2 + 2"

**>>> Python >>>**

**print(2 + 2)**

**>>> CPU >>>**

**0110 1001**

# Por que Python?

---

1

Sintaxe simples, parecida com o inglês

2

Usado em Inteligência Artificial e ciência

3

Jogos, sites, automação: serve para tudo!

4

Mais de 8 milhões de programadores no mundo

5

Gratuito e com enorme comunidade de ajuda

# Como Podemos Usar o Python?



Visual Studio Code

Editor profissional instalado no computador. Precisa instalar Python e extensões. Usado por programadores no dia a dia.



Jupyter Notebook

Mistura código e texto no mesmo arquivo. Precisa instalar via Anaconda ou pip. Muito usado em ciência de dados.



Google Colab

Jupyter Notebook direto no navegador, sem instalar nada. Funciona em qualquer dispositivo com internet e é **GRÁTIS**. É o que usaremos!

Todas rodam Python do mesmo jeito: a diferença é só onde estão instaladas!

# Abrindo o Google Colab

---

- 1 Acesse [colab.research.google.com](https://colab.research.google.com)
- 2 Faça login com sua conta Google
- 3 Clique em 'Novo notebook'
- 4 Renomeie para 'Aula 01'

Funciona no celular, tablet ou computador, sem instalar nada!

# Células: Texto vs. Código

---

## Célula de Texto

Serve para explicações e títulos

Escrito em Markdown

Não executa código

## Célula de Código

Aqui você escreve Python!

Executar: Ctrl + Enter

Saída aparece abaixo



# Nosso Primeiro Código!

---

```
print("Olá, Mundo!")
```

---

Saída:

```
Olá, Mundo!
```

- `print()` mostra texto na tela
- O texto fica entre aspas duplas ou simples

# Comentários: Notas para Humanos

---

```
# Isto é um comentário: o Python ignora  
print("Olá!") # comentário no final  
# print("Esta linha não executa")
```

**O Python ignora tudo que vier após o # na mesma linha**

- Comentários são mensagens para HUMANOS, não para o computador
- Use # no início da linha ou no final de uma instrução
- Ajudam a explicar o que o código faz

# DESAFIO DA AULA 01

## Crie seu Cartão de Visita!

Use print() para criar uma borda

Coloque seu nome em destaque

Adicione uma frase que te representa

Seja criativo com os caracteres!

**Boa sorte!**